



GloryPlay

Justificación de Impacto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

¿Qué es GloryPlay?

GloryPlay es una plataforma educativa de juegos interactivos que permite a los estudiantes de escuela repasar y reforzar contenidos académicos de forma divertida y motivadora.

Los alumnos compiten en retos por niveles alineados al currículo escolar latinoamericano, obtienen retroalimentación inmediata con IA, acumulan puntos de experiencia (XP) y desbloquean insignias NFT verificables en blockchain como evidencia de su dominio académico.

GloryPlay opera en español, integra IA adaptativa (GPT-4o), blockchain (Polygon) y un dashboard docente en tiempo real. Está diseñada para funcionar en dispositivos de gama baja con conectividad limitada, típica de escuelas públicas de América Latina.



ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD — ODS PRINCIPAL

El ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. GloryPlay no es una herramienta genérica de entretenimiento educativo: actúa sobre los tres problemas estructurales que el ODS 4 identifica como prioritarios en América Latina —retención de aprendizajes, equidad de acceso y verificación de competencias— con mecanismos concretos y medibles.

Vínculo concreto con el ODS 4 — No genérico

GloryPlay interviene en la cadena pedagógica real, no en la periferia:

- **PROBLEMA 1** — Baja retención post-clase: los estudiantes olvidan el 70 % de lo aprendido en 7 días sin refuerzo (Curva del Olvido, Ebbinghaus). GloryPlay lo resuelve con sesiones de repaso gamificadas de 20 minutos, activando la repetición espaciada y la recuperación activa — los mecanismos cognitivos con mayor evidencia científica para consolidar la memoria a largo plazo.
- **PROBLEMA 2** — Desigualdad de acceso a herramientas de calidad: el 68 % de escuelas públicas de LAC carece de herramientas digitales educativas de calidad en español alineadas a su currículo (UNESCO, 2022). GloryPlay opera con modelo freemium real: acceso gratuito para escuelas públicas, sin restricciones de contenido.

• PROBLEMA 3 — Ausencia de evidencia verificable de competencias: las notas del boletín no son portátiles ni verificables. Los NFT badges de GloryPlay son constancias inmutables en blockchain del dominio real por bloque de contenido — el primer portafolio académico portátil de un escolar latinoamericano.

Cada sesión de juego en GloryPlay es una intervención pedagógica medida: el sistema registra qué conceptos domina el alumno, cuáles repite y con qué velocidad mejora.

Meta ODS 4.1 (texto ONU)	«Asegurar que todas las niñas y los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.»
Contribución de GloryPlay a 4.1	GloryPlay convierte el repaso académico en algo que los estudiantes eligen hacer voluntariamente, aumentando el tiempo efectivo de aprendizaje sin costo adicional para la familia. Reduce la brecha entre alumnos con apoyo familiar y sin él.
Meta ODS 4.4 (texto ONU)	«Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.»
Contribución de GloryPlay a 4.4	Las insignias NFT acreditan competencias específicas por área y nivel curricular de forma verificable. Un alumno puede demostrar su dominio de Matemáticas de 8.º EGB con un badge on-chain que ningún tercero puede falsificar.
Meta ODS 4.5 (texto ONU)	«Eliminar las disparidades de género y garantizar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables.»
Contribución de GloryPlay a 4.5	El modelo freemium elimina la barrera económica. La interfaz en español elimina la barrera idiomática. El modo offline básico elimina la barrera de conectividad. Tres barreras de equidad resueltas por diseño.



INDICADORES MEDIBLES DE IMPACTO ESPERADO

Todos los indicadores son extraídos directamente de los datos que GloryPlay registra en tiempo real. No dependen de encuestas ni de auto-declaraciones: son métricas del sistema verificables y auditables por terceros (docentes, instituciones, ministerios).

Indicador de aprendizaje	Meta cuantitativa (Año 3)	Cómo lo mide GloryPlay
Tasa de retención de contenido (% de respuestas correctas en segunda sesión vs. primera sobre el mismo bloque)	Mejora de +35 % en promedio	Comparación automática de score por bloque entre sesión 1 y sesión 2+ por alumno. Algoritmo SRS interno.
Alumnos con dominio verificado en al menos 3 bloques curriculares por materia (score > 80 % en retos del nivel)	> 150.000 alumnos	Dashboard docente: estado 'dominado' por bloque cuando el alumno supera el umbral en 3 sesiones distintas.
Tiempo efectivo de repaso académico por alumno y por semana (minutos activos en retos curriculares)	Promedio de 90 min/semana por alumno activo	Registro de sesiones activas (start / end) en PostgreSQL. Excluye tiempo inactivo.
Reducción de la brecha de desempeño entre alumnos de escuela pública vs. privada usando GloryPlay	Brecha < 15 puntos porcentuales en score promedio	Segmentación de resultados por tipo de institución en el dashboard analítico. Línea base en piloto año 1.
NFT badges académicos emitidos y verificables on-chain (evidencia de competencia por bloque/nivel)	> 450.000 badges	Smart contract ERC-1155 en Polygon. Cada badge contiene: materia, bloque, nivel, fecha, institución.
Docentes con uso activo del dashboard (mínimo 2 sesiones/semana asignadas a alumnos)	> 1.200 docentes activos	Log de acceso al panel docente + registro de sesiones asignadas con código de clase.
Instituciones con reporte de desempeño exportado por trimestre	> 350 instituciones	Generación de PDF trimestral por dashboard institucional. Fecha de exportación registrada en sistema.
Porcentaje de alumnos que mejoran su nota de evaluación formal tras 4 semanas de uso de GloryPlay (dato de piloto)	> 60 % de alumnos activos	Docente ingresa la nota pre/post al sistema o conecta con Google Classroom. Comparación automatizada.
Preguntas respondidas correctamente por la comunidad GloryPlay (volumen de práctica académica acumulada)	> 50 millones de respuestas correctas	Contador en tiempo real en base de datos. Se muestra públicamente en el dashboard de impacto.

Metodología de medición — Transparencia y auditabilidad

- Retención: estándar de la psicología cognitiva del aprendizaje — comparación de porcentaje de acierto en el mismo bloque de contenido entre sesiones separadas por al menos 48 horas.

- Dominio verificado: basado en la teoría de mastery learning de Bloom (1968); el umbral del 80 % en 3 sesiones distintas es consistente con la literatura de aprendizaje adaptativo.
- Brecha de equidad: se mide usando la diferencia de medias en score promedio por tipo de institución, reportada semestralmente como indicador de impacto social.
- NFT badges: cada token registra en sus metadatos IPFS la materia, el bloque de contenido, el nivel del currículo (EGB/Bachillerato), la institución y la fecha — auditable por cualquier persona con la dirección de wallet.
- Todos los datos de rendimiento son anonimizados para reportes públicos; los datos individuales son accesibles solo para el docente y el estudiante.

Alineación con el Indicador Oficial ONU — 4.1.1

Indicador oficial ODS 4.1.1: 'Proporción de niños y jóvenes (a) en 2.º o 3.er grado; (b) al final de la enseñanza primaria; y (c) al final del primer ciclo de enseñanza secundaria que han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas, desglosado por sexo.'

Contribución de GloryPlay: los reportes trimestrales por institución desglosan el porcentaje de alumnos que alcanzan el nivel de dominio (score > 80 %) en lectura y matemáticas por grado y por sexo — información que puede alimentar directamente el reporte nacional del indicador 4.1.1 ante la UNESCO.

ODS SECUNDARIAS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COMPLEMENTARIOS

GloryPlay genera impacto demostrable en cuatro ODS adicionales. Cada vínculo responde a un mecanismo específico del diseño de la plataforma, no a una asociación superficial.

ODS 8

Trabajo Decente y Crecimiento

- Meta 8.6: reducir la proporción de jóvenes sin empleo, educación ni formación.
- Vínculo concreto: los NFT badges de GloryPlay son credenciales académicas portátiles que el alumno lleva a entrevistas, procesos de admisión universitaria y plataformas de empleo — el primer historial de competencias verificable on-chain de un joven latinoamericano.
- Los alumnos que usan GloryPlay también adquieren competencias digitales (blockchain básico, plataformas cloud) que son habilidades del mercado laboral del siglo XXI.
- Indicador medible: número de badges académicos emitidos como evidencia de competencias curriculares verificables por empleadores y universidades (objetivo: > 450.000 badges al año 3).

ODS 9

Industria, Innovación e Infraestructura

- Meta 9.c: aumentar el acceso a tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a internet.
- Vínculo concreto: GloryPlay está optimizada para funcionar con conectividad limitada (modo offline básico, assets comprimidos) y en dispositivos Android de gama baja (el 68 % del mercado escolar LAC). Demuestra que la innovación tecnológica avanzada (IA + blockchain) puede ser accesible sin infraestructura de primer mundo.
- GloryPlay también es infraestructura de datos: su dataset de desempeño académico K-12 en español es la primera base de entrenamiento para IA educativa adaptativa en LAC.
- Indicador medible: % de usuarios activos en dispositivos Android de gama baja (objetivo: > 65 % del total de instalaciones).

ODS 10

Reducción de Desigualdades

- Meta 10.2: potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.
- Vínculo concreto: GloryPlay es freemium con contenido completo gratuito para escuelas públicas. Un alumno de escuela pública en Esmeraldas accede exactamente al mismo contenido, misma IA y mismos badges que uno de escuela privada en Quito. La plataforma elimina tres brechas simultáneamente: económica (costo cero), idiomática (español nativo) y curricular (alineación al MinEduc).
- Indicador medible: reducción de la brecha de score entre alumnos de institución pública vs. privada a menos de 15 puntos porcentuales tras 6 meses de uso (comparado con la brecha inicial documentada en el piloto).

ODS 17

Alianzas para los Objetivos

- Meta 17.8: poner en plena operación el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad para países menos adelantados.
- Vínculo concreto: GloryPlay busca activamente alianzas con el Ministerio de Educación del Ecuador, municipios, empresas con programas de RSE/ESG y ONGs de educación. Cada alianza permite extender el acceso gratuito a más escuelas públicas sin depender solo del modelo comercial.
- La integración con Google Classroom y Microsoft Teams for Education conecta a GloryPlay con la infraestructura ya existente en miles de instituciones, maximizando el alcance sin duplicar costos.
- Indicador medible: número de alianzas institucionales activas (Ministerios, municipios, empresas ESG) al año 3 (objetivo: > 12 alianzas formales con convenio firmado).

ODS	Meta específica	Mecanismo de GloryPlay	Indicador clave
ODS 4 ★ PRINCIPAL	4.1 / 4.4 / 4.5 — Aprendizaje de calidad, competencias verificables, equidad de acceso	Repaso gamificado adaptativo + NFT badges de dominio + modelo freemium sin barreras idiomáticas ni económicas	> 150.000 alumnos con dominio verificado en 3 bloques curriculares (Año 3)
ODS 8	8.6 — Jóvenes con competencias para el empleo	NFT badges portátiles como credenciales de competencia verificables por empleadores y universidades	> 450.000 badges académicos on-chain (Año 3)
ODS 9	9.c — Acceso a TIC asequibles	App optimizada para gama baja + modo offline + blockchain accesible sin wallet técnica (Magic.link)	65 %+ usuarios en Android de gama baja
ODS 10	10.2 — Inclusión social y económica	Freemium con contenido completo para escuelas públicas; español nativo; alineación currículo MinEduc	Brecha pública/privada < 15 puntos porcentuales al año 2
ODS 17	17.8 — Alianzas tecnológicas	Convenios con Ministerio, municipios y empresas ESG para extensión de acceso gratuito	> 12 alianzas formales firmadas (Año 3)

Conclusión: GloryPlay como infraestructura de equidad educativa

Muchos proyectos EdTech 'justifican' el ODS 4 con el argumento de que 'mejorar el aprendizaje contribuye a la educación de calidad'. GloryPlay va más allá:

1. Actúa sobre el mecanismo cognitivo preciso: la recuperación activa y la repetición espaciada son los métodos con mayor respaldo científico para consolidar aprendizajes (Roediger & Karpicke, 2006; Cepeda et al., 2008).
2. Genera evidencia verificable: los NFT badges no son un sello decorativo — son registros on-chain de que el alumno demostró dominio de un bloque curricular específico ante un sistema no manipulable.
3. Elimina brechas de equidad por diseño: la misma plataforma, el mismo contenido y las mismas certificaciones para el alumno de escuela pública de Esmeraldas y el de colegio privado de Quito.

4. Produce datos accionables para el Estado: los reportes de GloryPlay pueden alimentar directamente el indicador 4.1.1 de la ONU, convirtiendo a la plataforma en infraestructura de política educativa, no solo en una app.

Referencias

- Bloom, B. S. (1968). Learning for mastery. *Evaluation Comment*, 1(2), 1-12.
- Cepeda, N. J., Vul, E., Rohrer, D., Wixted, J. T., & Pashler, H. (2008). Spacing effects in learning: A temporal ridgeline of optimal retention. *Psychological Science*, 19(11), 1095-1102.
- Ebbinghaus, H. (1885). *Über das Gedächtnis*. Duncker & Humblot.
- Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A/RES/70/1. <https://sdgs.un.org/goals/goal4>
- Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249-255.
- UNESCO. (2022). Education for Sustainable Development: A Roadmap. <https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development>
- UNESCO Institute for Statistics. (2024). SDG 4 Data — Indicator 4.1.1. <https://uis.unesco.org/en/topic/sustainable-development-goal-4>